第二单元

第二次工业革命和近代科学文化



1687年

牛顿《自然哲学的数学原理》出版

1831年

法拉第发现电磁感应现象

1859年

达尔文《物种起源》出版

▶ 了解第二次工业革命的主要领域和代表性成果，初步理解科学技术发展带来的社会进步和社会问题。

19世纪六七十年代，资本主义世界开始第二次工业革命。第二次工业革命的特点是科学研究与技术革新更紧密的结合。电力作为新的能源进入生产生活领域。人类社会进入“电气时代”。内燃机的发明推动了新的交通工具出现，现代化学工业加速了大量新材料的问世，极大便利了人们的生产生活。在第二次工业革命的推动下，主要资本主义国家相继步入工业强国行列，它们在基础设施、生活环境、社会结构、大众教育等方面都发生了巨大变化，既带来了社会进步，也暴露了一系列问题。近代以来，科学技术突飞猛进，文学艺术也有很大发展。



19世纪六七十年代
第二次工业革命开始

1884年
人造纤维问世

1913年
美国福特汽车公司使用流水线生产汽车

▶ 了解近代科学与文学艺术领域的代表人物和成就，感受科学家、文学家和艺术家展现出来的科学精神、人文情怀和坚毅品质，初步理解科学和文化在近代社会发展中的重要作用